

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

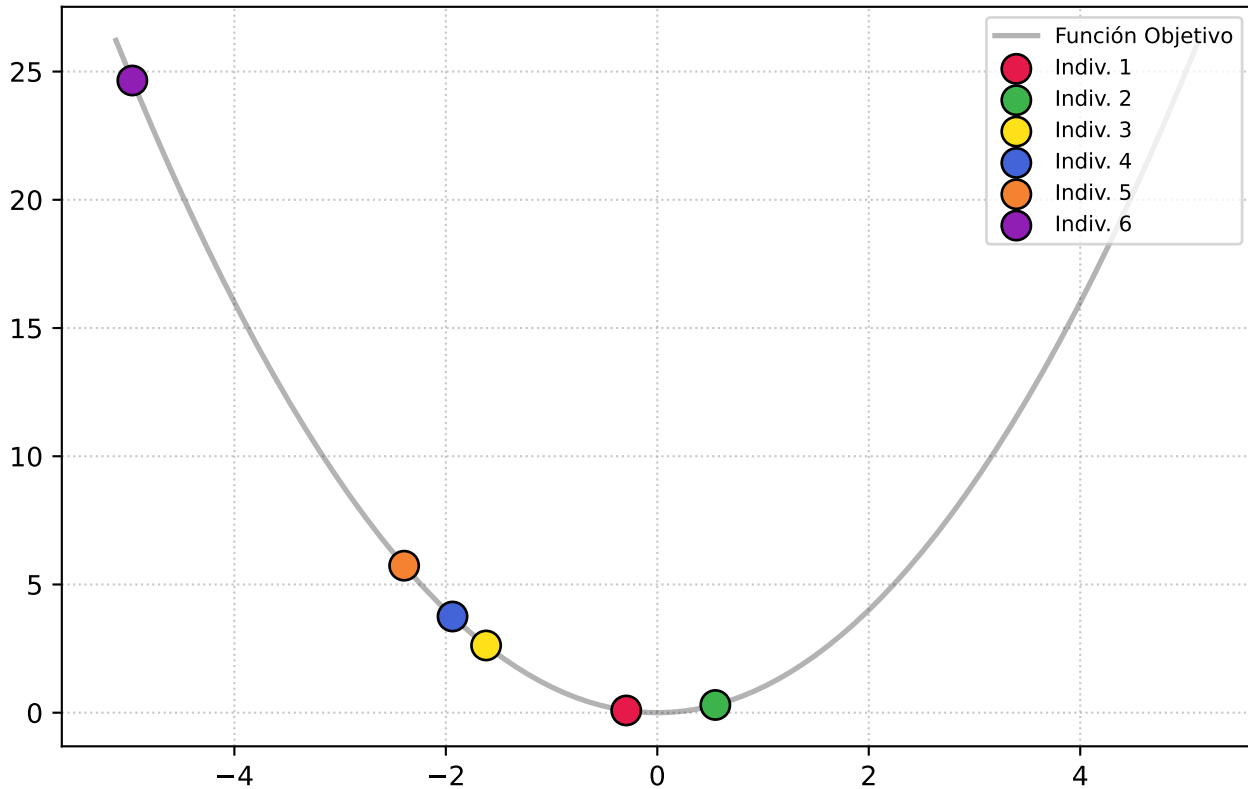
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE_JONG_1
- > Codificación: □GRAY
- > Selección: □TORNEO
- > Cruza: □UN_PUNTO
- > Mutación: □UN_BIT
- > Generaciones: □100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

Mejor Aptitud Escalada

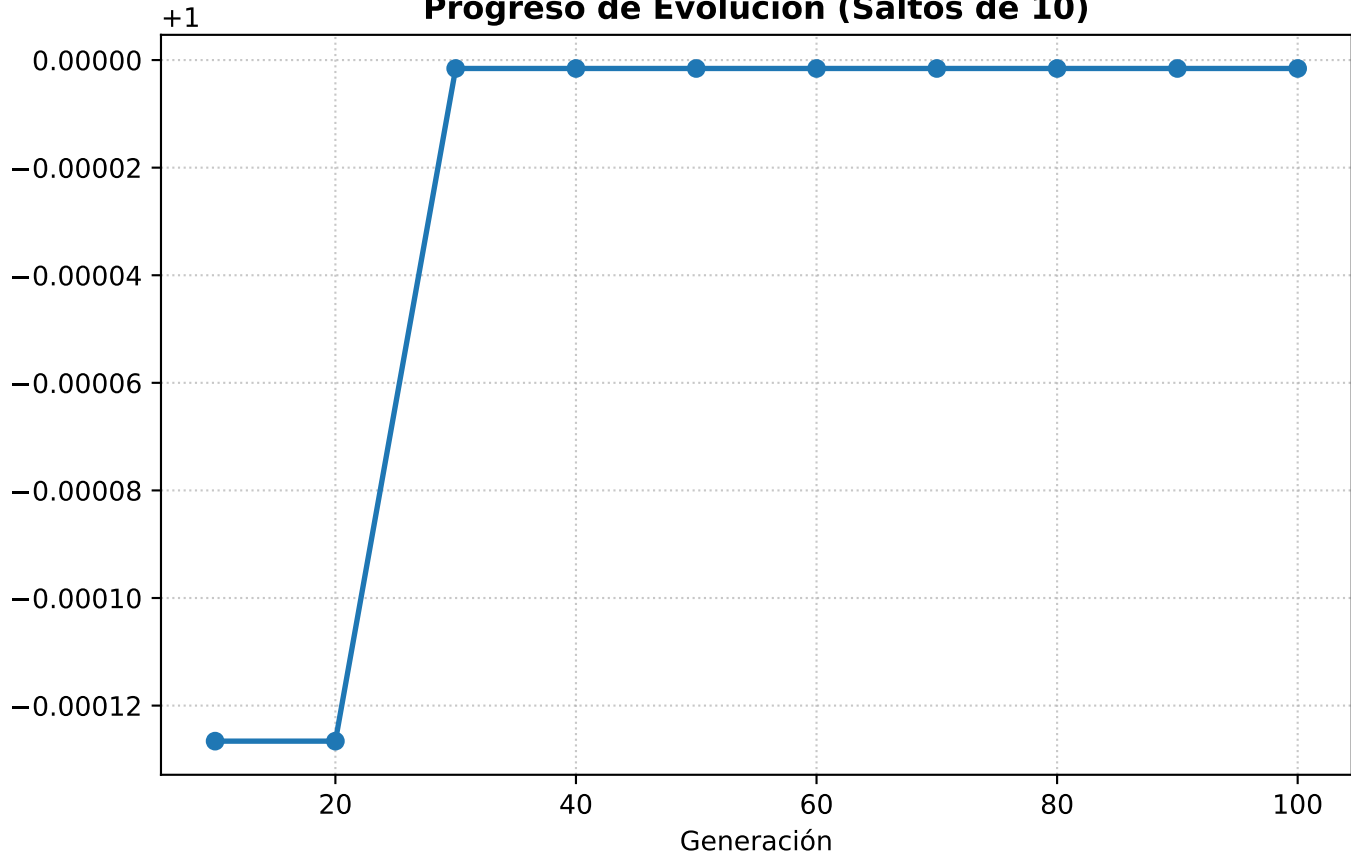
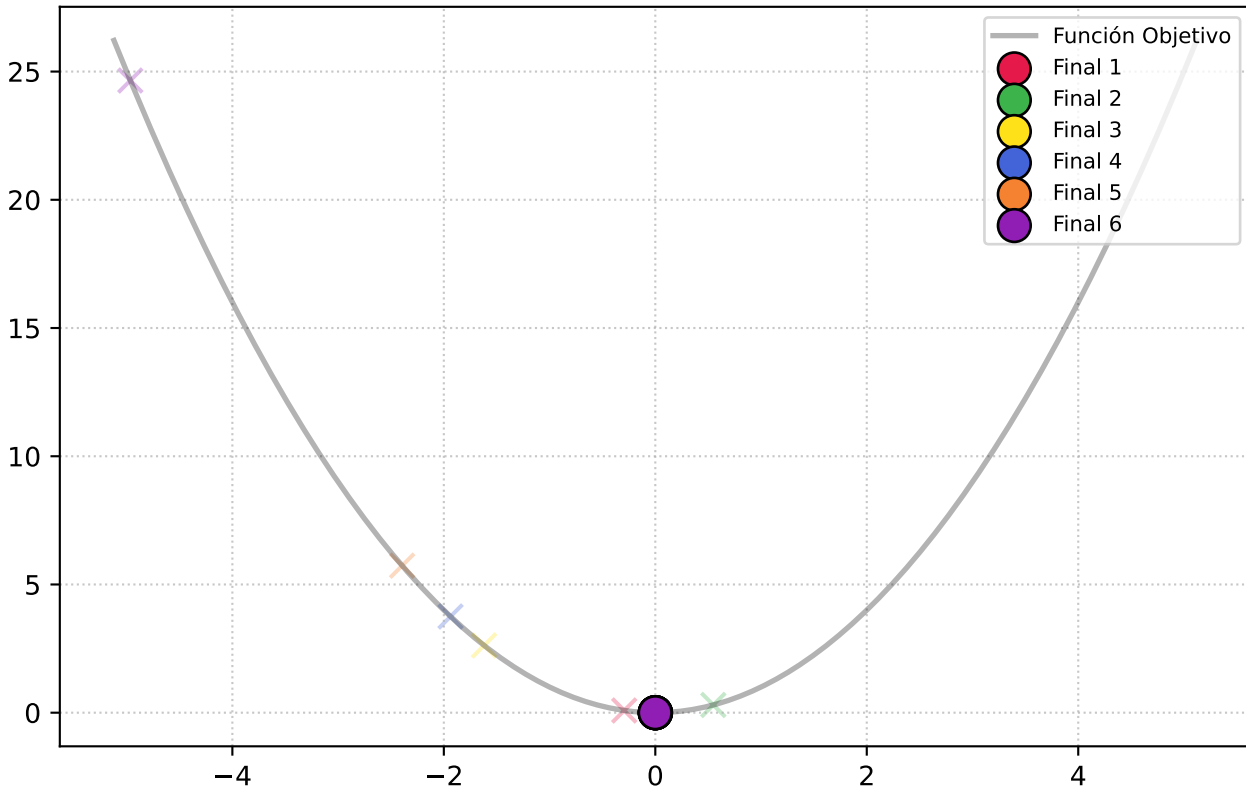


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	-0.0113	0.9999
20	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	-0.0113	0.9999
30	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.0013	1.0
40	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.0013	1.0
50	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
60	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
70	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
80	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
90	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.0013	1.0
100	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.0013	1.0

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.55 | Aptitud: 0.77 | Probabilidad: 0.3252
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.3895
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -2.39 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0629
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -1.62 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.1168
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -4.96 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0165
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -1.94 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0891

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.53 | Aptitud: 0.78 | Probabilidad: 0.1523
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1787
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1941
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1740
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.55 | Aptitud: 0.77 | Probabilidad: 0.1504
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.55 | Aptitud: 0.77 | Probabilidad: 0.1504

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1707
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1658
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1558
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1692
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1693
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1693

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 4 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.15 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1645

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 5 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1942
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1949
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1940
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1949
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1958
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 2.55 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0261

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 6 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1661
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1664

```

3. Cruza:
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
 ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

1. Evaluación:												
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	-0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667					
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	-0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667					
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	-0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667					
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	-0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667					
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal:	-0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667					

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
```

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

1. Evaluación:	Bits:	Decimal:	Aptitud:	Probabilidad:
	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	-0.01	1.00	0.1667
	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	-0.01	1.00	0.1667
	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	-0.01	1.00	0.1667
	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	-0.01	1.00	0.1667
	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	-0.01	1.00	0.1667
	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	-0.02	1.00	0.1666

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 24 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 25 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
```

```

;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 26 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1896
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.15 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1854
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1731
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.27 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0726
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1896
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1896

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 27 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
;Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 28 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.15 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1636
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1673

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

```

```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 29 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2021
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1842
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2021
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2021
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2021
  Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -5.11 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0074

2. Selección:
  [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 30 ---
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
  [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 31 ---
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1665
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

```


--- GENERACIÓN 37 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1960
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1960
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1912
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1960
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1948
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -2.56 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0260

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 38 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 39 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1665

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[illegible]

2. Selección:

```

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 43 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1891
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0718
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1891
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1717
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1891
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1891

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 44 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -5.12 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0073
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1986
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1986
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1986
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1986
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1983

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 45 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

```


[illegible]

- - - GENERACIÓN 48 - - -

1. Evaluación:

Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

;Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
;Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

- - - GENERACIÓN 49 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1948
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1949
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1949
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 2.56	Aptitud: 0.13	Probabilidad: 0.0258
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1949
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1949

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

;Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

- - - GENERACIÓN 50 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1984
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 2.56	Aptitud: 0.13	Probabilidad: 0.0263
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1984
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1984
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1984
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1984
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.32	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1801

2. Selección:

[illegible]

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

;Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

```

--- GENERACIÓN 54 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 2.56	Aptitud: 0.13	Probabilidad: 0.0263
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1984
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1984
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1984
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.32	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1801
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1984

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

[illegible]

- - - GENERACIÓN 55 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 5.12	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0073

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

--- GENERACIÓN 56 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 2.56 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0325
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 2.56 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0325
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2225
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2451
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2225
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2451

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 57 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1543
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1700
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1700
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1700
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1700
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.16 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1658

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 58 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1986
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 5.12 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0073
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1986
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1986
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1986

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 65 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 66 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 67 - - -

[illegible]

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

;Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
;Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2517
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 2.56	Aptitud: 0.13	Probabilidad: 0.0333
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2513
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2517
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.64	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1787
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 2.56	Aptitud: 0.13	Probabilidad: 0.0333

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
```

Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal:	0.04	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1672
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal:	0.04	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1672
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1674
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.16	Aptitud:	0.98	Probabilidad:	0.1633

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

- - - GENERACIÓN 76 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1948
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1948
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1948
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1948
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 2.56	Aptitud: 0.13	Probabilidad: 0.0258
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1948

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 77 ---

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

- - - GENERACIÓN 78 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1759
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.16	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1716


```

    ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 81 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2369
  Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 2.56 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0314
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1682
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2369
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2369
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0899

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 82 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1310
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1844
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1844
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1844
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1313
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1844

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 83 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2099
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2102
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2102
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0797
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0797
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2102

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```



```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1859

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 87 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1859
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1859
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1857
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0705
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1859
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1859

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 88 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 89 ---

```


1. Evaluación:

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1751
```

```
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1751
```

```
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1751
```

```
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1751
```

```
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1751
```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1751

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

$$[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$$
$$[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$$

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
```

[illegible]

1. Evaluación:

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
---	---------------	---------------	----------------------

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
---	---------------	---------------	----------------------

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1665

```
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

$$[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$$
$$[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$$

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,

[illegible][illegible][illegible][illegible]

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1686
```

```
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1696
```

```
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1686
```

```
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1696
```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1540

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1696

$$[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$$
$$[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$$

[illegible]

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1674
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1673
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1674
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1674
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.16	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1632
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1674

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

[illegible]

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: -0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667


```
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
```

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Valor Decimal: -0.00

Aptitud Alcanzada: 1.00